4年　　組　名前（　　）

物の体積と温度　第10時

問題 金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。

① 第8時の予想（○をつける）

変わる　・　変わらない

わけ：空気も水も、大きくなったから。

② 3つの結果をくらべる

	空気	水	金ぞく
あたためる	大きくなる	大きくなる	大きくなる
冷やす	小さくなる	小さくなる	小さくなる
変わり方	大きい	小さい	とても小さい

③ くらべて

同じ：温度で体積が変わる。

ちがう：変わり方の大きさ。

④ 湯では分からなかったわけ

金ぞくは変わり方がとても小さいから。

⑤ 考察

熱すると通らず、冷やすと通ったから、金ぞくも体積が変わるといえる。

⑥ まとめ（問題に答える）

金ぞくも、あたためたり冷やしたりすると、体積が変わる。

あたためると大きくなり、冷やすと小さくなる。

変わり方は、空気や水より小さい。

⑦ 生かす

レール：夏に大きくなっても、ぶつからないため。

焼きばめ：輪を熱して大きくしてからはめる。